附录E　梯形渠道实用经济断面的计算方法

E.0.1　梯形渠道水力最佳断面水力要素可按下列公式计算：

$$h_0=1.189\left\{\frac{nQ}{[2(1+m^2)^{1/2}-m]\sqrt{i}}\right\}^{\frac{3}{8}} \tag{E.0.1-1}$$

$$b_0=2[(1+m^2)^{\frac{1}{2}}-m]h_0 \tag{E.0.1-2}$$

$$A_0=b_0h_0+mh_0^2 \tag{E.0.1-3}$$

$$x_0=b_0+2(1+m^2)^{\frac{1}{2}}h_0 \tag{E.0.1-4}$$

$$R_0=A_0/x_0 \tag{E.0.1-5}$$

$$V_0=Q/A_0 \tag{E.0.1-6}$$

式中：h_0——水力最佳断面水深(m)；

n——渠床糙率；

Q——渠道设计流量(m^3/s)；

m——渠道内边坡系数；

i——渠底比降；

b_0——水力最佳断面底宽；

A_0——水力最佳断面的过水断面面积(m^2)；

x_0——水力最佳断面湿周(m)；

R_0——水力最佳断面的水力半径(m)；

V_0——水力最佳断面流速(m/s)。

E.0.2　梯形渠道实用经济断面与水力最佳断面的水力要素可按下列公式计算：

$$\alpha=V_0/V=A/A_0=(R_0/R)^{\frac{2}{3}}=(A_0x/Ax_0)^{\frac{2}{3}} \tag{E.0.2-1}$$

$$(h/h_0)^2-2\alpha^{2.5}(h/h_0)+\alpha=0 \tag{E.0.2-2}$$

$$\beta=b/h=[\alpha/(h/h_0)^2][2(1+m^2)^{\frac{1}{2}}-m]-m \tag{E.0.2-3}$$

式中：α——水力最佳断面流速（或过水断面面积）与实用经济断面流速（或过水断面面积）的比值；

h——实用经济断面水深（m）；

V——实用经济断面流速（m/s）；

A——实用经济断面的过水面积（m^2）；

x——实用经济断面湿周（m）；

R——实用经济断面的水力半径（m）；

b——实用经济断面底宽（m）；

β——实用经济断面底宽与水深的比值。

α、β和m、h/h_0关系应符合表E.0.2的规定。

表E.0.2　α、β和m、h/h_0关系

m	β				
	α				
	1.00	1.01	1.02	1.03	1.04
	h/h_0				
	1.000	0.823	0.761	0.717	0.683
0.00	2.000	2.985	3.525	4.005	4.453
0.25	1.562	2.453	2.942	3.378	3.792
0.50	1.236	2.091	2.559	2.997	3.374
0.75	1.000	1.862	2.334	2.755	3.155
1.00	0.829	1.729	2.222	2.662	3.080
1.25	0.702	1.662	2.189	2.658	3.104
1.50	0.606	1.642	2.211	2.717	3.198
1.75	0.532	1.654	2.270	2.818	3.340
2.00	0.472	1.689	2.357	2.951	3.516
2.25	0.425	1.741	2.463	3.106	3.717
2.50	0.386	1.806	2.584	3.278	3.938
2.75	0.353	1.880	2.717	3.463	4.172
3.00	0.325	1.961	2.859	3.658	4.418

续表 E.0.2

m	β				
	α				
	1.00	1.01	1.02	1.03	1.04
	h/h_0				
	1.000	0.823	0.761	0.717	0.683
3.25	0.301	2.049	3.007	3.861	4.673
3.50	0.281	2.141	3.162	4.070	4.934
3.75	0.263	2.232	3.320	4.285	5.202
4.00	0.247	2.337	3.483	4.504	5.474